ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Бие даалт 1. Гарын авлага

F.CSM302 Үйлдлийн систем

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

Сэдэв: V-1-5 Sudoku Solution Validator (Threads & Concurrency)

Бэлтгэсэн: /...../ О. Батцэцэг /B241940010/

Багийн гишүүд:

А. Пүрэвдэмбэрэл /B242270090/
Г. Ундрам /B241910002/
А. Дөлгөөн /B222270837/
Т. Цэрэндулам /B241910025/
Э. Өлзийсүрэн /B190910811/

Шалгасан: /...../ Г. Ганбат /F.CS10/

Улаанбаатар хот
2026 он

V-1-5 Sudoku Solution Validator: Manual

1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Програмын зорилго

9x9 Sudoku хүснэгтийн шийд зөв эсэхийг олон урсгалаар шалгаж, мөр, багана, 3x3 дэд хүснэгтийн шалгалтыг самбар дээр ялган харуулна.

1.2 Дэмжих орчин

- OS: macOS, Linux, Windows (macOS 26.6 arm64 дээр туршсан)
- Python 3.9 эсвэл түүнээс дээш (3.13.5 дээр туршсан). Гадны сан хэрэггүй.
- Орчин үеийн вэб хөтөч (Chrome 155 дээр туршсан)

1.3 Суулгах ба нээх

Татахгүйгээр (онлайн): https://baagii-dev.github.io/V-1-5-Sudoku-Solution-Validator/ хаягийг хөтчөөр нээнэ. Энэ хувилбарт шалгалтыг хөтчийн Web Worker урсгалууд гүйцэтгэнэ.

Локал дээр (Python хувилбар):

```
git clone https://github.com/Baagii-dev/V-1-5-Sudoku-Solution-Validator.git
cd V-1-5-Sudoku-Solution-Validator
python3 src/app.py
```

Хөтөч автоматаар нээгдэнэ. Нээгдэхгүй бол `http://127.0.0.1:8000` хаягийг гараар нээнэ.

- Өөр порт хэрэглэх: `python3 src/app.py --port=8001`
- Хөтөч автоматаар нээхгүй байх: `python3 src/app.py --no-browser`
- Windows дээр `python3` олдохгүй бол `python` (эсвэл `py`) гэж бичнэ.

Онлайн хувилбарын шаардлага: орчин үеийн вэб хөтөч (Web Worker дэмждэг). Python суулгах шаардлагагүй.

1.3.1 Хуудсууд

Хоёр хувилбар (онлайн болон `python3 src/app.py`) ижил гурван хуудастай. Дээд талын цэсээр шилжинэ.

Хуудас	Агуулга
Нүүр	Даалгаврын тайлбар, шаардлага (11 ба 27 урсгал), хэрхэн ажилладаг, Python ба онлайн хувилбарын ялгаа
Шалгагч	Хүснэгт оруулах, горим сонгох, шалгалтыг ажиллуулж урсгалыг ажиглах

Хуудас	Агуулга
Бидний тухай	Багийн гишүүд, тоон үзүүлэлт, ашигласан технологи, холбоосууд

1.3.2 C хувилбар (командын мөр)

Сурах бичгийн Pthreads загвартай ижил C хувилбар `src/c/` хавтсанд байна. Linux, macOS дээр:

```
cd src/c
make
./validator --mode=11 ../../tests/valid_book.txt
./validator --mode=27 ../../tests/invalid_box.txt
```

Гаралт нь Python хувилбартай ижил (`ЗӨВ ШИЙД` / `БУРУУ ШИЙД` , давхардсан нүднүүд). Оролт алдаатай бол `ОРОЛТЫН АЛДАА` ба мөр, баганын мэдээлэл гарч, гарах код 1 байна. Windows дээр WSL (Ubuntu) ашиглана.

1.4 Ролт ба тохиргоо

Удирдлага	Утга
Тестийн өгөгдөл (dropdown)	`tests/` доторх файлыг тайлбартай нэрээр нь сонгоно (жишээ нь "Мөрт давхардал (invalid_row.txt)")
Файл ачаалах	Өөрийн `.txt` файлаа (9 мөр, мөр бүрд 9 тоо) текст талбарт ачаална
Текст талбар	Хүснэгтийг шууд засна. 9 мөр, мөр бүрд 1–9 хүртэлх 9 тоо (зай эсвэл таслалаар тусгаарлана)
Самбарын нүд	Нүд бүр дээр дарж тоо бичиж засна. Текст талбар зэрэг шинэчлэгдэнэ. Нүдийг хоосон болгоход текстэд `0` гэж бичигдэх бөгөөд шалгагч тэр нүдийг "1–9 хооронд биш" гэж зааж улаан хүрээгээр тодруулна
Урсгалын горим	11 урсгал (бүх мөр, бүх багана, 9 дэд хүснэгт) эсвэл 27 урсгал (мөр, багана, дэд хүснэгт тус бүр)
Хурд	удаан / дунд / хурдан / шууд

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset

- ▶ **Ажиллуулах**: Python хувилбарт хүснэгтийг сервер рүү илгээж бодит урсгалууд ажиллана, онлайн хувилбарт хөтчийн Web Worker урсгалууд ажиллана. Үр дүнг алхам алхмаар харуулна.
- ⟲ **Reset**: дүрслэл болон алдааны мэдээллийг цэвэрлэнэ.
- Серверийг терминал дээр `Ctrl+C` -ээр зогсооно.

1.5.1 Шалгагч хуудасны бүтэц

- **Оролтын карт:** зүүн талд тест, горим, хурд, товчнууд; баруун талд хүснэгтийн текст.
- **Тоон картууд:** Дүгнэлт, Урсгалын тоо, OK, АЛДАА, Давхардсан нүд, Нийт хугацаа (мс).
- **Sudoku самбар:** шалгаж буй бүлэг өнгөөр тодорч, давхардсан нүд улаан болно. Нүд бүрийг шууд засварлаж болно (засвар хийхэд өмнөх үр дүн цэвэрлэгдэнэ).
- **УРСГАЛУУД диаграм:** дээд талд "ЭЦЭГ УРСГАЛ", доор урсгал бүрийн карт. Ажиллаж байх үед цэнхэр цэгүүд эцэг урсгалаас карт руу урсана. Карт бүр нэр, төлөв, явцын зурвас, урсгалын нэр болон хугацааг (мс) харуулна.

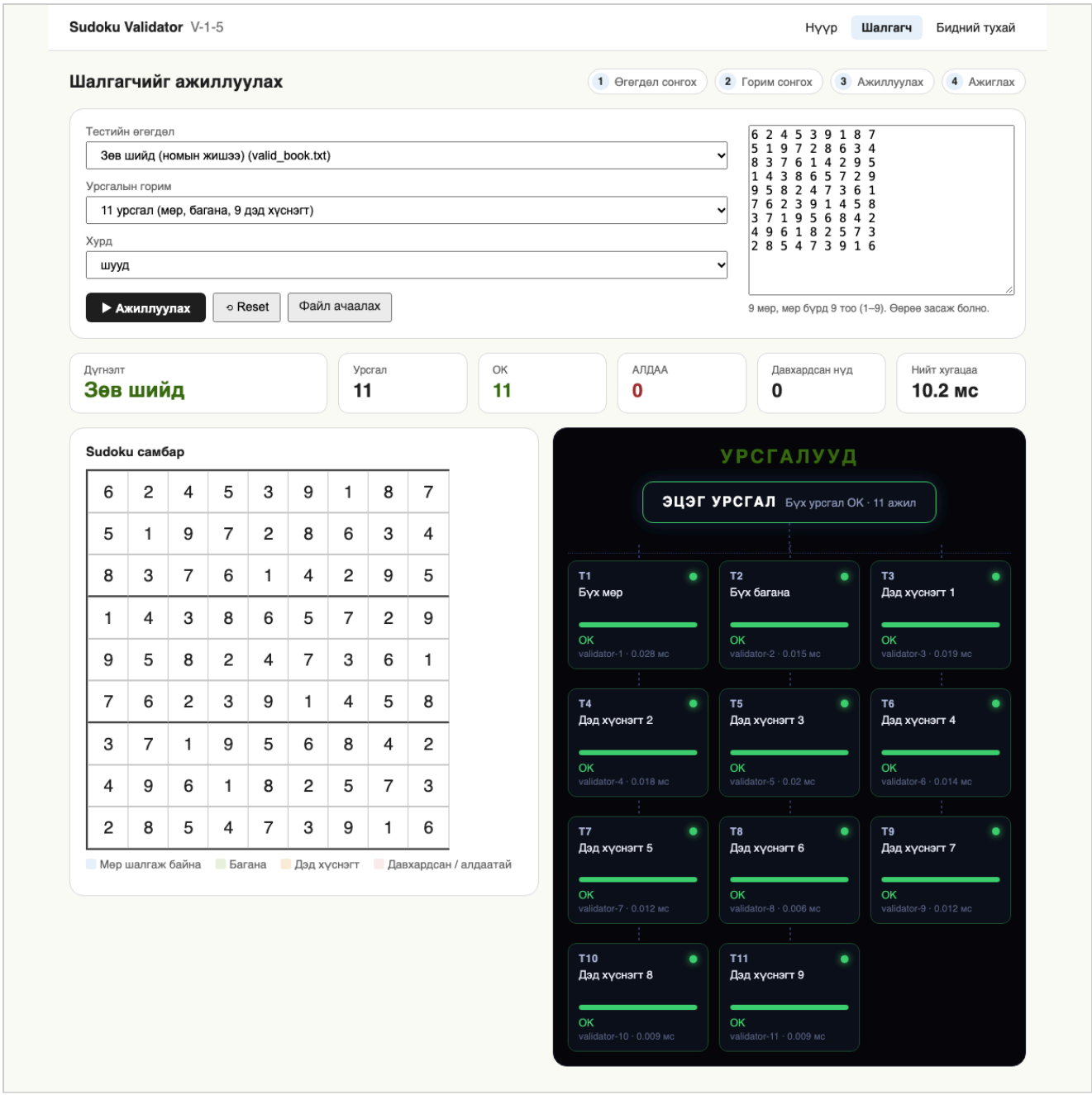
1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Өнгө	Утга
Цэнхэр	Мөрийн урсгал шалгаж буй нүднүүд
Ногоон	Баганын урсгал шалгаж буй нүднүүд
Шар	Дэд хүснэгтийн урсгал шалгаж буй нүднүүд
Улаан дэвсгэр, тод тоо	Давхардсан (буруу) утга
Улаан хүрээ	Оролтын алдаа (тоо биш, 1–9-өөс гадуур)

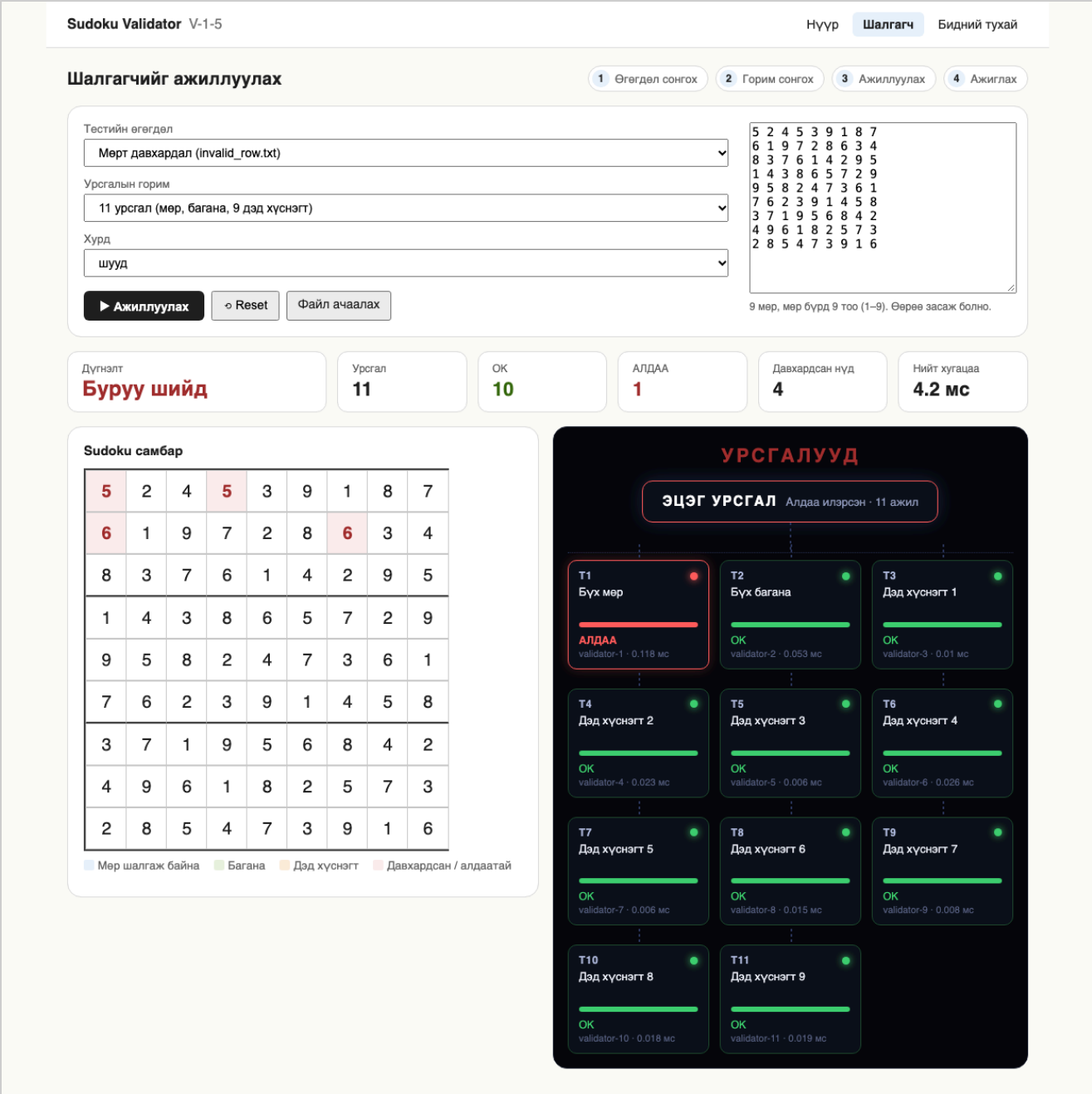
Урсгалын диаграм ажиллуулахаас өмнө бүх урсгалыг `хүлээж буй` (саарал) төлөвтэй харуулна. Ажиллаж байгаа урсгал шар, `OK` ногоон, `АЛДАА` улаан LED-тэй болно. Эцэг урсгалын хүрээ бүгд OK бол ногоон, алдаа гарвал улаан болно. Урсгал бүрийн төлөв: `хүлээж буй` → `ажиллаж байна` → `OK` эсвэл `АЛДАА`. Дээд талд эцсийн дүгнэлт: **Зөв шийд** / **Буруу шийд**.

1.7 Жишээ

Жишээ 1: зөв шийд. `valid_book.txt` сонгоод Ажиллуулах дарна. 11 урсгал бүгд `OK`, дүгнэлт "Зөв шийд".



Жишээ 2: мөрийн алдаа. `invalid_row.txt` сонгоно. `T1 Бүх мөр` урсгал `АЛДАА` болж, 1-р мөрийн (1,1), (1,4) нүд болон 2-р мөрийн (2,1), (2,7) нүд улаан болно. Бусад урсгал `OK`.



Холбоосоор шууд нээх: `http://127.0.0.1:8000/?sample=invalid_row.txt&mode=11&autorun=1`

Онлайн хувилбарт холбоосыг ингэж өгч болно: `https://baagii-dev.github.io/V-1-5-Sudoku-Solution-Validator/?sample=invalid_row.txt&mode=11&autorun=1`

1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Мессеж	Шалтгаан	Шийдэл
`9 мөр байх ёстой, N мөр байна.`	Мөрийн тоо буруу	9 мөр болгоно
`N-р мөрөнд 9 утга байх ёстой`	Мөр бүрд 9 тоо байх ёстой	Дутуу эсвэл илүү утгыг засна
`'x' нь тоо биш.`	Тоо биш тэмдэгт	Тоогоор солино

Мессеж	Шалтгаан	Шийдэл
`0 нь 1–9 хооронд биш.`	Утга муж хэтэрсэн	1–9 хооронд бичнэ
`Сервертэй холбогдож чадсангүй`	Сервер ажиллахгүй байна	`python3 src/app.py`-г ажиллуулна
`8000-р порт эзлэгдсэн байна`	Порт эзлэгдсэн	`--port=8001` гэх мэт өөр порт хэрэглэнэ
Хөтөч автоматаар нээгдсэнгүй	Орчноос хамаарна	Хаягийг гараар нээнэ
Урсгалын жагсаалт "хүлээж буй" хэвээр	Ажиллуулах товч дарагдаагүй	▶ **Ажиллуулах** дарна

2. Operational заавар

2.1 Repository clone

```
git clone https://github.com/Baagii-dev/V-1-5-Sudoku-Solution-Validator.git
cd V-1-5-Sudoku-Solution-Validator
```

2.2 Орчин

Зүйл	Version
OS	macOS 26.6.2, arm64
Runtime	Python 3.13.5
Хөтөч	Google Chrome 155

2.3 Dependency

Python хувилбарт гадны сан байхгүй, зөвхөн стандарт сан хэрэглэнэ, build хэрэггүй. Онлайн хувилбарын эх код (`web/`) React, Vite хэрэглэх ба Node 22, `npm ci` шаардана.

2.4 Run команд

```
python3 src/app.py
python3 src/validator.py tests/valid_book.txt
python3 src/validator.py --mode=27 tests/invalid_box.txt
python3 tests/test_validator.py
cd src/c && make && ./validator ../../tests/valid_book.txt   # C хувилбар
cd src/c && make test                                        # C ба Python гаралтыг т
cd web && npm ci && npm run dev    # онлайн хувилбарыг локал дээр
cd web && npm test                 # JavaScript тест
```

2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл

Файл	Хүлээгдсэн үр дүн
`tests/valid_book.txt`	Зөв шийд, бүх урсгал OK
`tests/invalid_row.txt`	Буруу. Мөрийн урсгал алдаатай
`tests/invalid_col.txt`	Буруу. Баганын урсгал алдаатай
`tests/invalid_box.txt`	Буруу. Дэд хүснэгтийн урсгалууд алдаатай
`tests/invalid_cell.txt`	Буруу. Нэг нүдний утга мөр, багана, дэд хүснэгтэд зэрэг давхардана

2.6 Нэмэлт boundary/error тест

Файл	Хүлээгдсэн үр дүн
`tests/bad_letter.txt`	`2-р мөр, 5-р багана: 'x' нь тоо биш.`
`tests/bad_range.txt`	`4-р мөр, 5-р багана: 0 ...`, `6-р мөр, 9-р багана: 10 ...`
`tests/bad_short.txt`	`9 мөр байх ёстой, 8 мөр байна.` ба `2-р мөрөнд 9 утга байх ёстой`

2.7 Хүлээгдсэн үр дүн

`python3 tests/test_validator.py` нь `Ran 11 tests ... OK` гэж дуусна. `cd web && npm test` нь `tests 8, pass 8, fail 0` гэж дуусна.

2.8 Known issues

- Python-ы GIL-ийн улмаас урсгалууд жинхэнэ зэрэгцээ тооцоолохгүй. Энэ нь зөв ажиллагаанд нөлөөлөхгүй.
- Онлайн хувилбарын урсгал нь үйлдлийн системийн thread биш, хөтчийн Web Worker юм.
- Сервер зөвхөн `127.0.0.1` дээр ажиллана (бусад компьютерээс хандах боломжгүй).